



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

**ASIGNATURA: SISTEMAS DE GESTIÓN
EMPRESARIAL**

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

SGE05 TAREA

Presentado por: Eugen Moga

Fecha: 23/03/2026

ÍNDICE

Apartado A 1

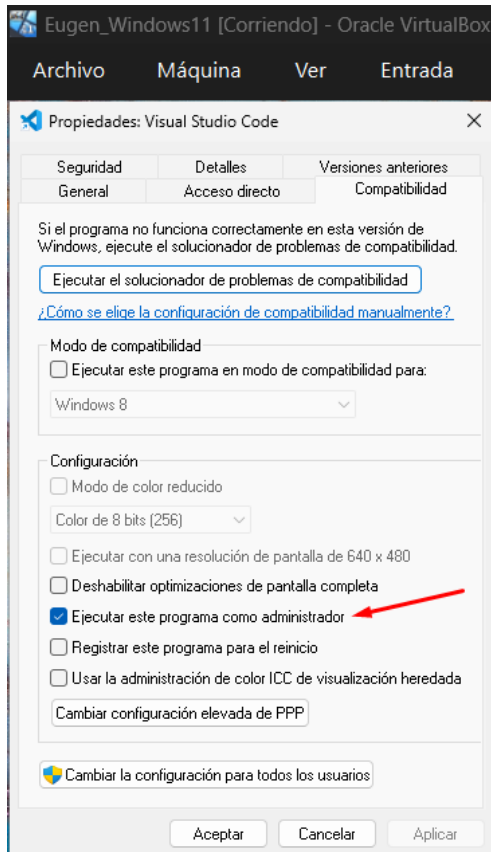
 Creación de modelo y controlador 2

 Creación de vista 6

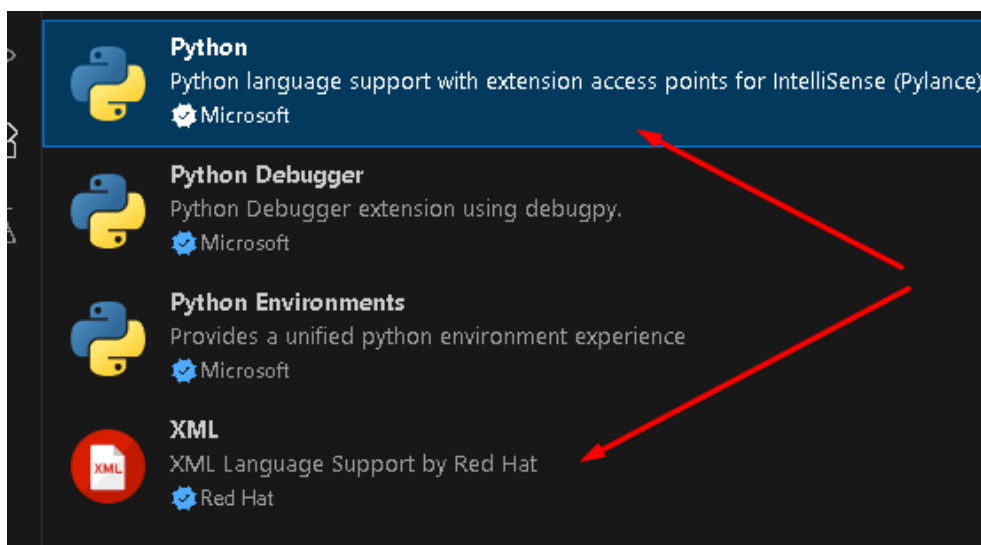
Apartado B 10

Apartado A

Lo primero descargo Visual Studio Code desde la web oficial, lo Instalo y en Propiedades > Compatibilidad selecciono Ejecutar este programa como administrador

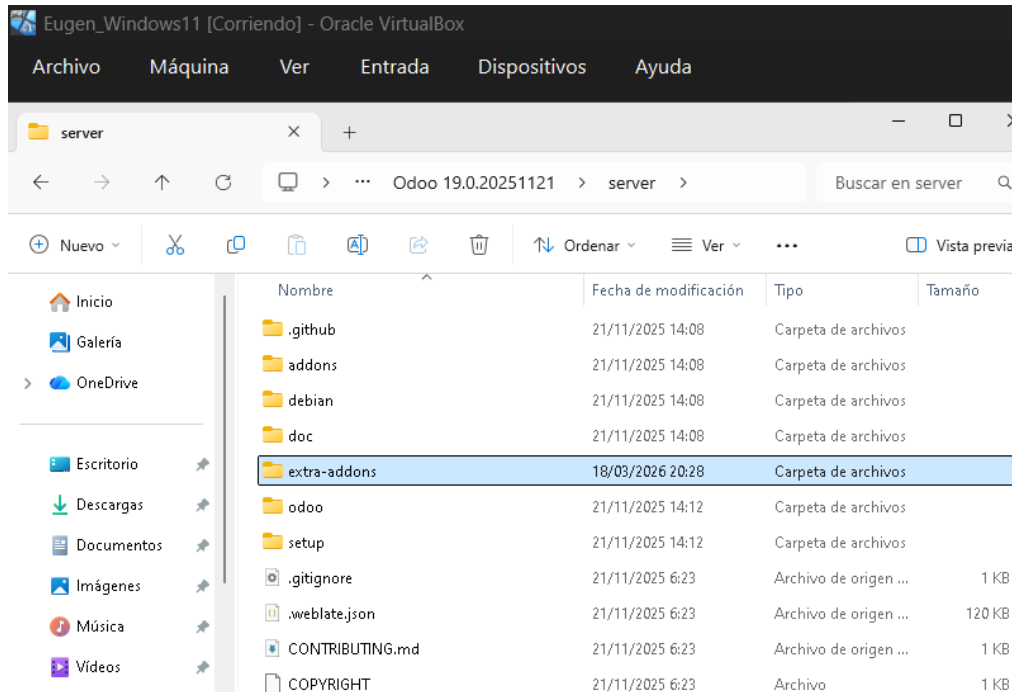


Después de la instalación he agregado las extensiones de Python y xml

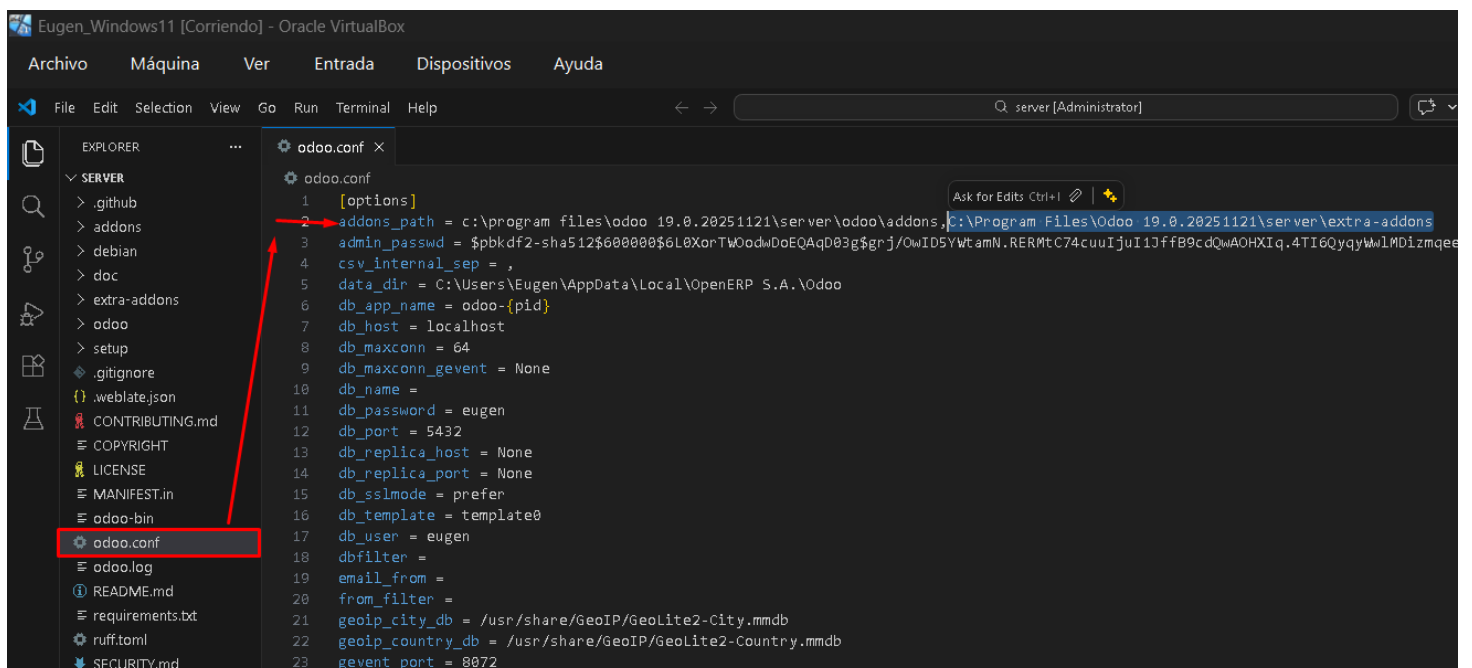


Creación de modelo y controlador

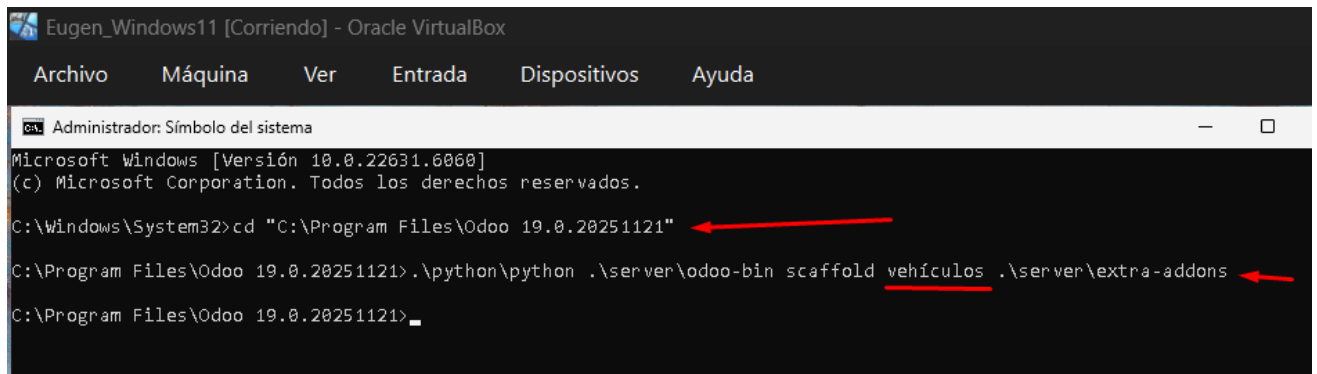
En la ruta de instalación de Odoo C:\Program Files\Odoo 19.0.20251121\server en la carpeta server agrego la carpeta extra-addons que es donde agregare lo módulos que voy a crear.



En el archivo odoo.conf en addons_path le agrego la ruta de la carpeta extra-addons



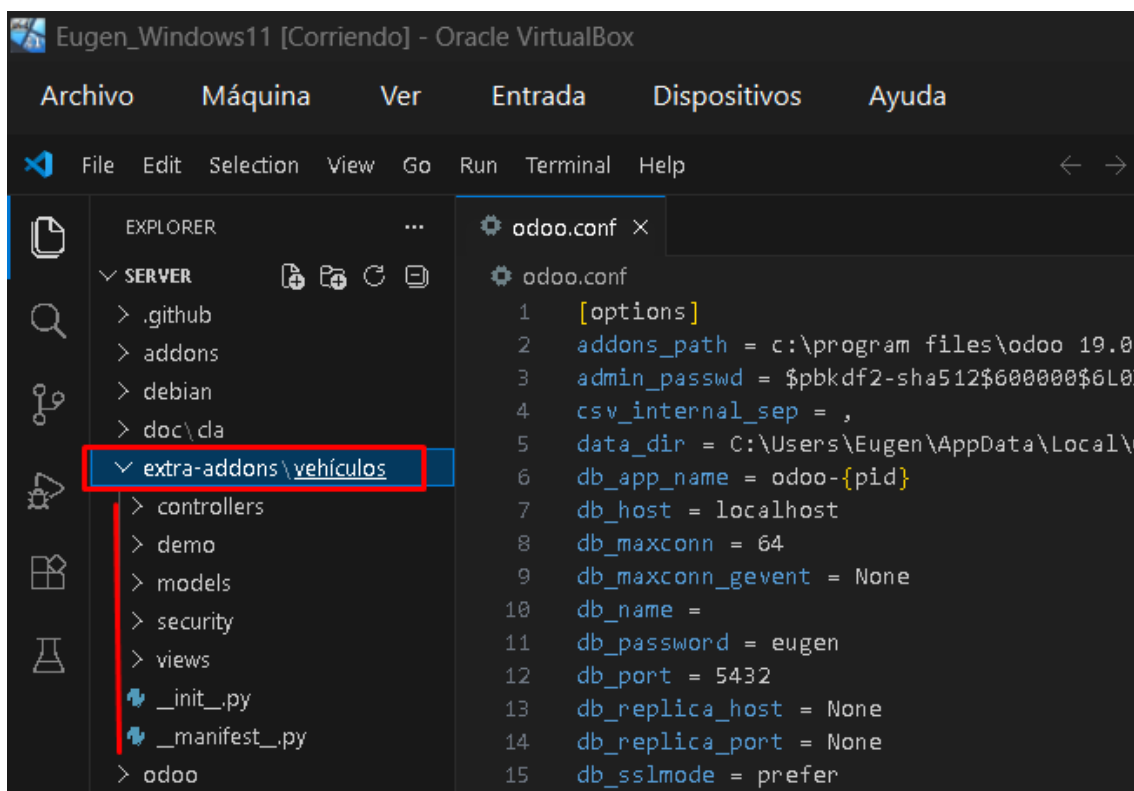
Con el comando `cd` más la ruta navego al directorio de instalación de Odoo, con el comando `.\python` ejecuto un script de Python en el archivo principal de Odoo y con `scaffold` es el comando para generar la estructura básica para un nuevo módulo. Para finalizar le indico que lo guarde en `extra-addons`.



```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6060]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd "C:\Program Files\Odoo 19.0.20251121"
C:\Program Files\Odoo 19.0.20251121>.\python\python .\server\odoo-bin scaffold vehiculos .\server\extra-addons
C:\Program Files\Odoo 19.0.20251121>
```

Desde visual estudio code ya puedo ver que me ha generado la estructura necesaria



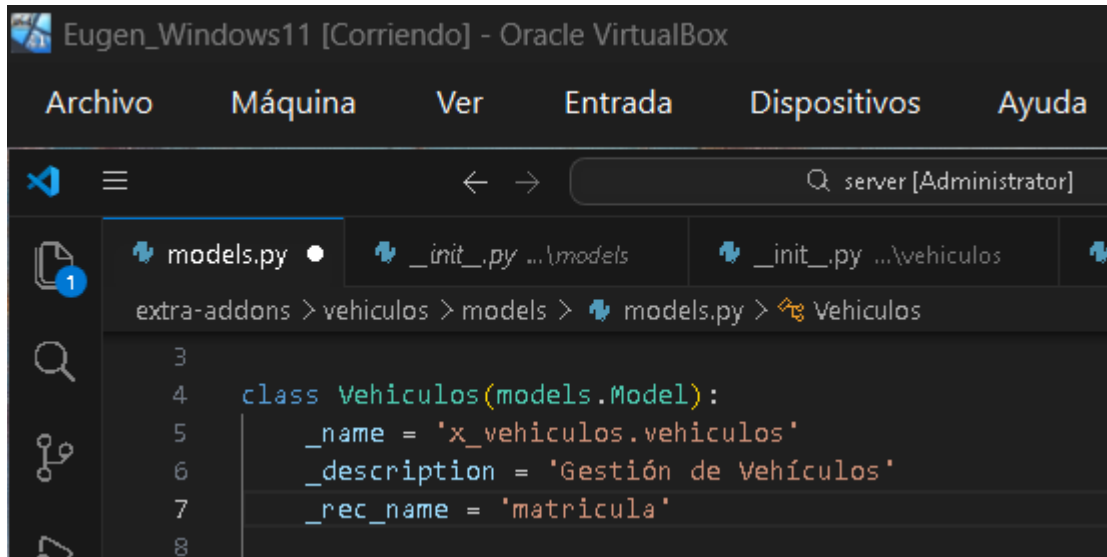
Voy a explicar las modificaciones que hago en cada archivo para crear el modulo y poder verlo en la instalación de odoo en local

En el archivo **models.py** para crear un objeto se hace en la declaración de la clase definiendo que es un modelo.

`_name` crea el objeto y tambien sera el nombre de la base de datos

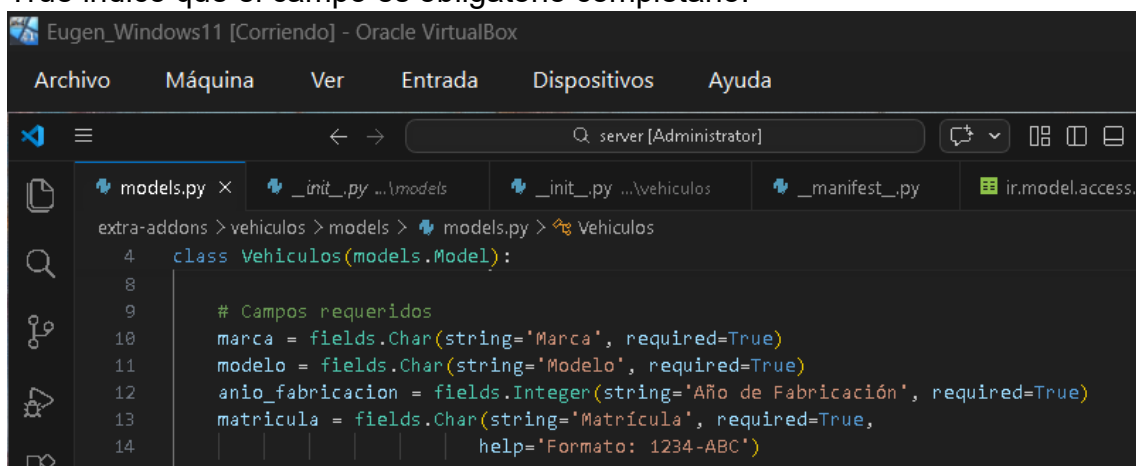
`_description` es la descripción del modulo

`_rec_name` es el campo que se mostrara por defecto en las referencias



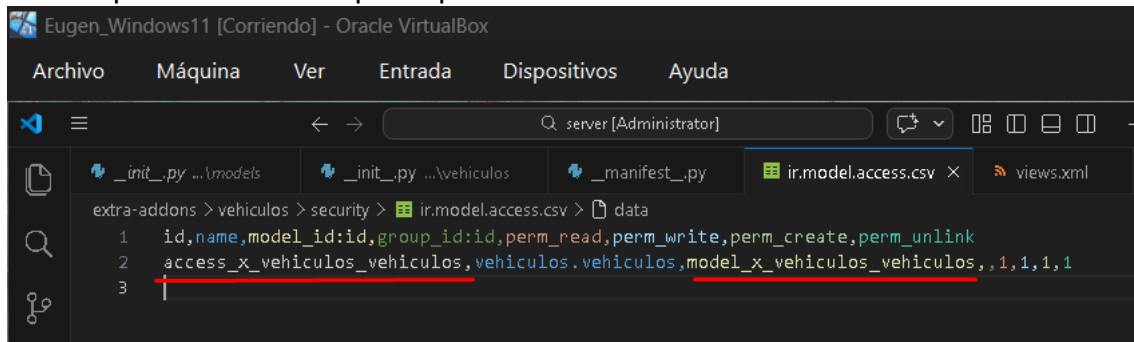
```
3
4 class Vehiculos(models.Model):
5     _name = 'x_vehiculos.vehiculos'
6     _description = 'Gestión de Vehículos'
7     _rec_name = 'matricula'
8
```

Los 4 campos requeridos marca, modelo, año de fabricación y matricula los defino con `fields.char` string define el nombre de la columna y con `required = True` indico que el campo es obligatorio completarlo.



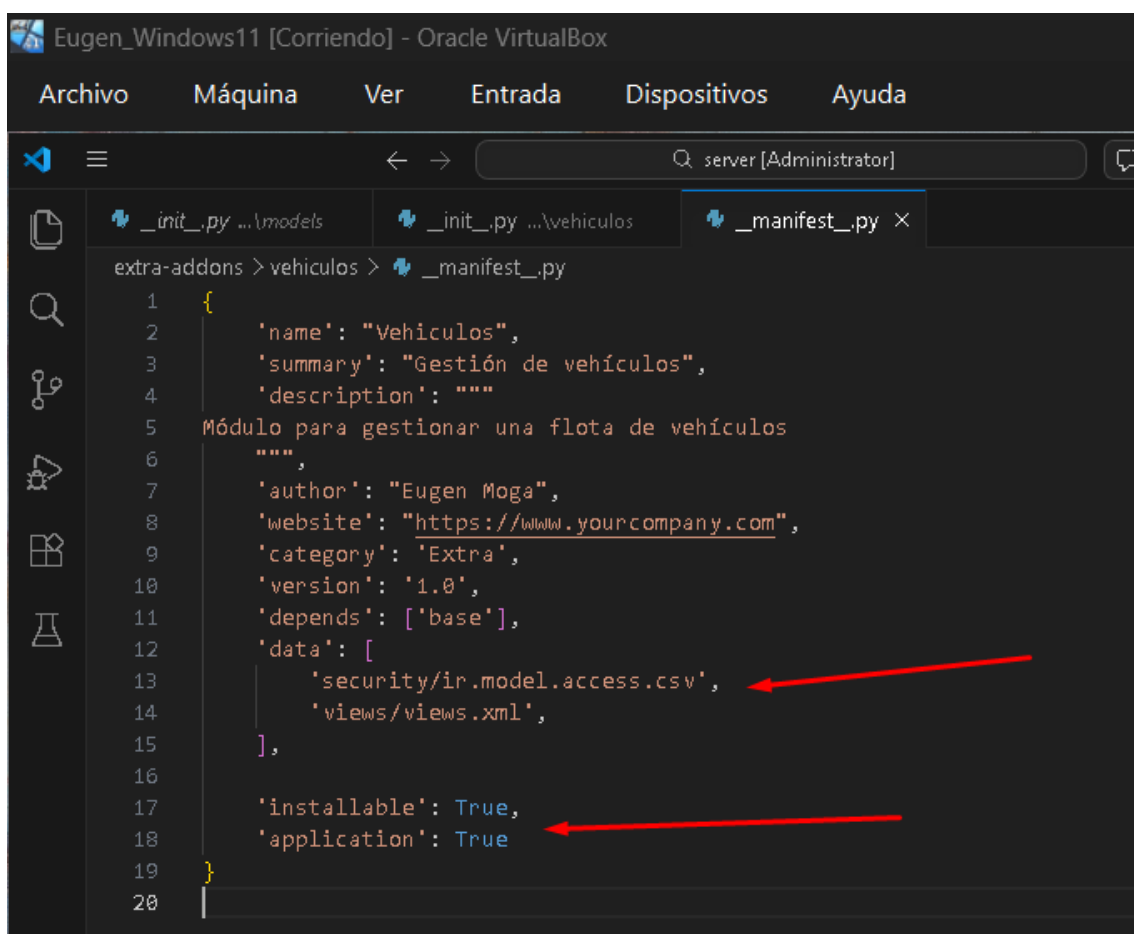
```
4 class Vehiculos(models.Model):
8
9     # Campos requeridos
10     marca = fields.Char(string='Marca', required=True)
11     modelo = fields.Char(string='Modelo', required=True)
12     anio_fabricacion = fields.Integer(string='Año de Fabricación', required=True)
13     matricula = fields.Char(string='Matrícula', required=True,
14                             help='Formato: 1234-ABC')
15
```

En security en el archivo **ir.model.access.csv** le permito leer, escribir, crear y borrar que es necesario para que funcione el módulo.



```
extra-addons > vehiculos > security > ir.model.access.csv > data
1 id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
2 access_x_vehiculos_vehiculos,vehiculos.vehiculos,model_x_vehiculos_vehiculos,,1,1,1,1
3 |
```

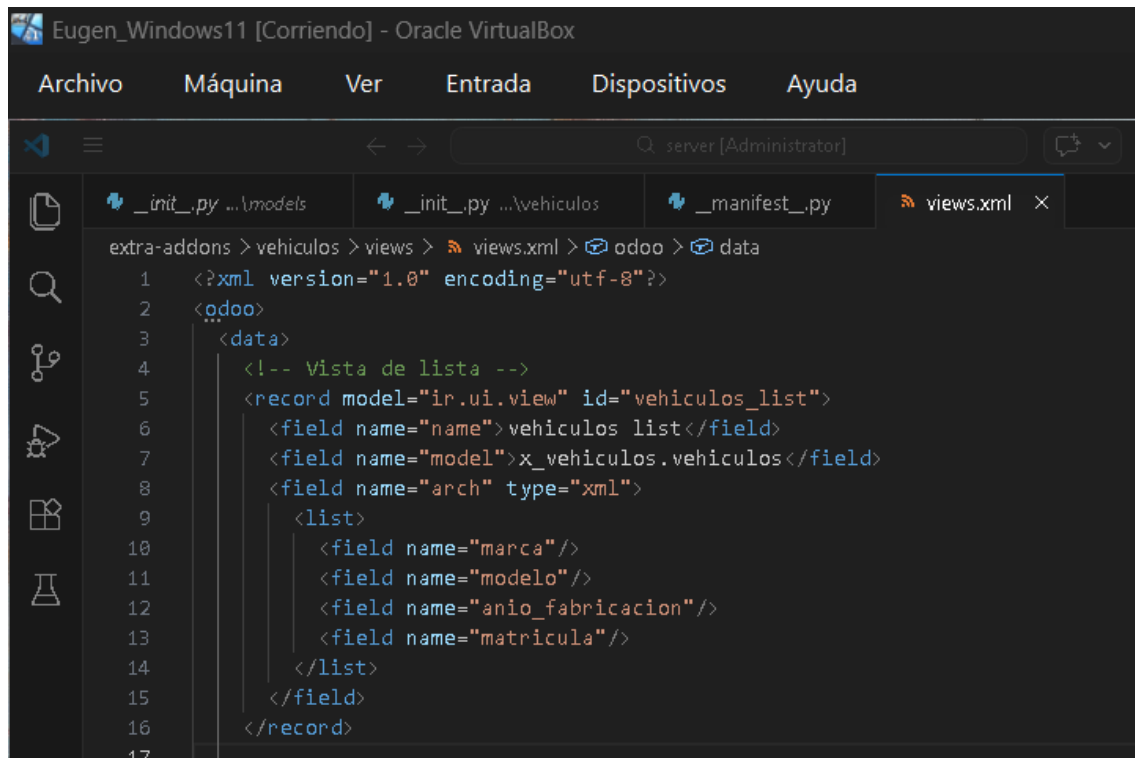
En el archivo **manifest.py** hago la definición del modulo declaro las dependencias y cargo las vistas y la seguridad para finalizar le indico que es instalable y que es aplicación



```
extra-addons > vehiculos > _manifest.py
1 {
2     'name': "Vehiculos",
3     'summary': "Gestión de vehículos",
4     'description': ""
5     Módulo para gestionar una flota de vehículos
6     "",
7     'author': "Eugen Moga",
8     'website': "https://www.yourcompany.com",
9     'category': 'Extra',
10    'version': '1.0',
11    'depends': ['base'],
12    'data': [
13        'security/ir.model.access.csv',
14        'views/views.xml',
15    ],
16
17    'installable': True,
18    'application': True
19 }
20
```

Creación de vista

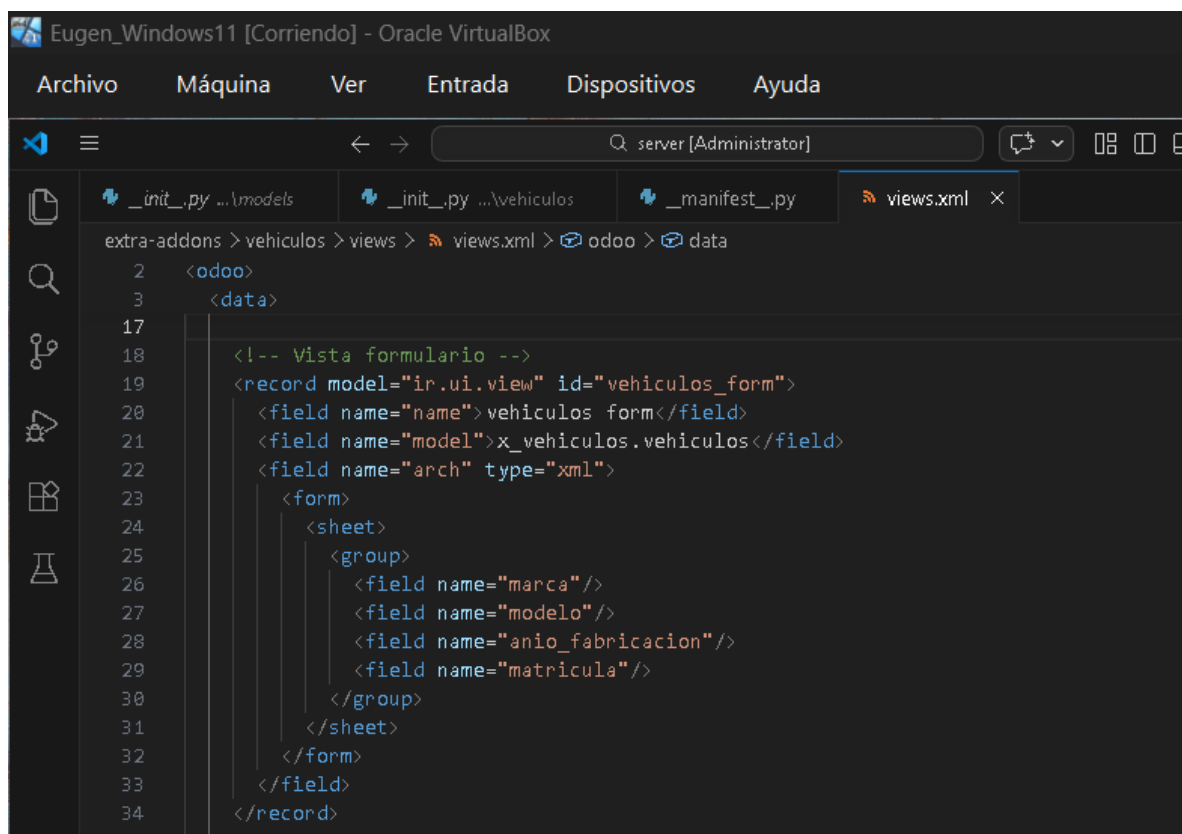
En views en el archivo **views.xml** declaro la vista de lista



The screenshot shows the Oracle VM VirtualBox interface with the file `views.xml` open in the editor. The file path is `extra-addons > vehiculos > views > views.xml > odoo > data`. The XML code defines a list view for the 'vehiculos' model.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <odoo>
3   <data>
4     <!-- Vista de lista -->
5     <record model="ir.ui.view" id="vehiculos_list">
6       <field name="name">vehiculos list</field>
7       <field name="model">x_vehiculos.vehiculos</field>
8       <field name="arch" type="xml">
9         <list>
10           <field name="marca"/>
11           <field name="modelo"/>
12           <field name="anio_fabricacion"/>
13           <field name="matricula"/>
14         </list>
15       </field>
16     </record>
17
```

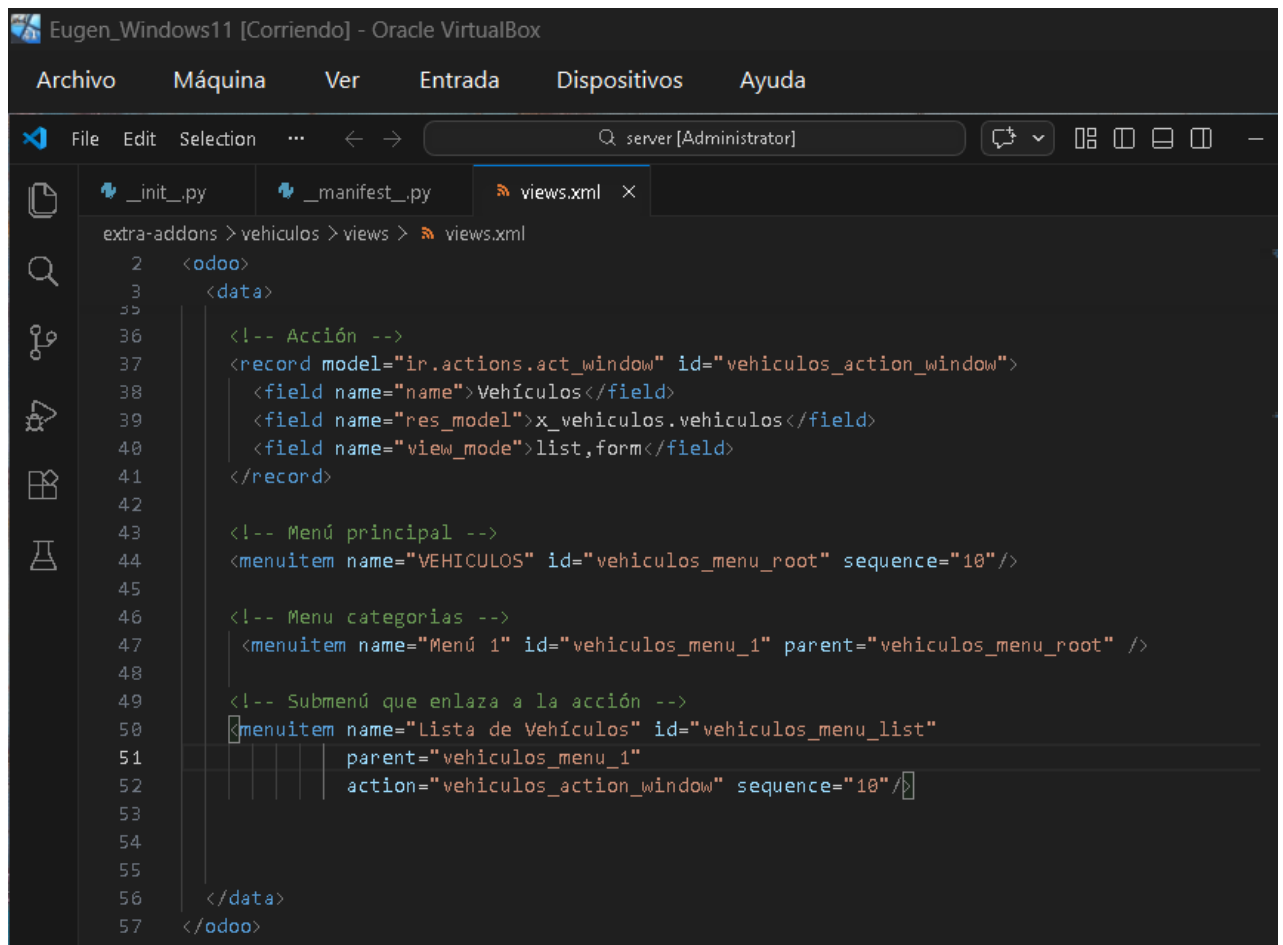
Después declaro la vista formulario.



The screenshot shows the Oracle VM VirtualBox interface with the file `views.xml` open in the editor. The file path is `extra-addons > vehiculos > views > views.xml > odoo > data`. The XML code defines a form view for the 'vehiculos' model.

```
2 <odoo>
3   <data>
17     <!-- Vista formulario -->
18     <record model="ir.ui.view" id="vehiculos_form">
19       <field name="name">vehiculos form</field>
20       <field name="model">x_vehiculos.vehiculos</field>
21       <field name="arch" type="xml">
22         <form>
23           <sheet>
24             <group>
25               <field name="marca"/>
26               <field name="modelo"/>
27               <field name="anio_fabricacion"/>
28               <field name="matricula"/>
29             </group>
30           </sheet>
31         </form>
32       </field>
33     </record>
34
```

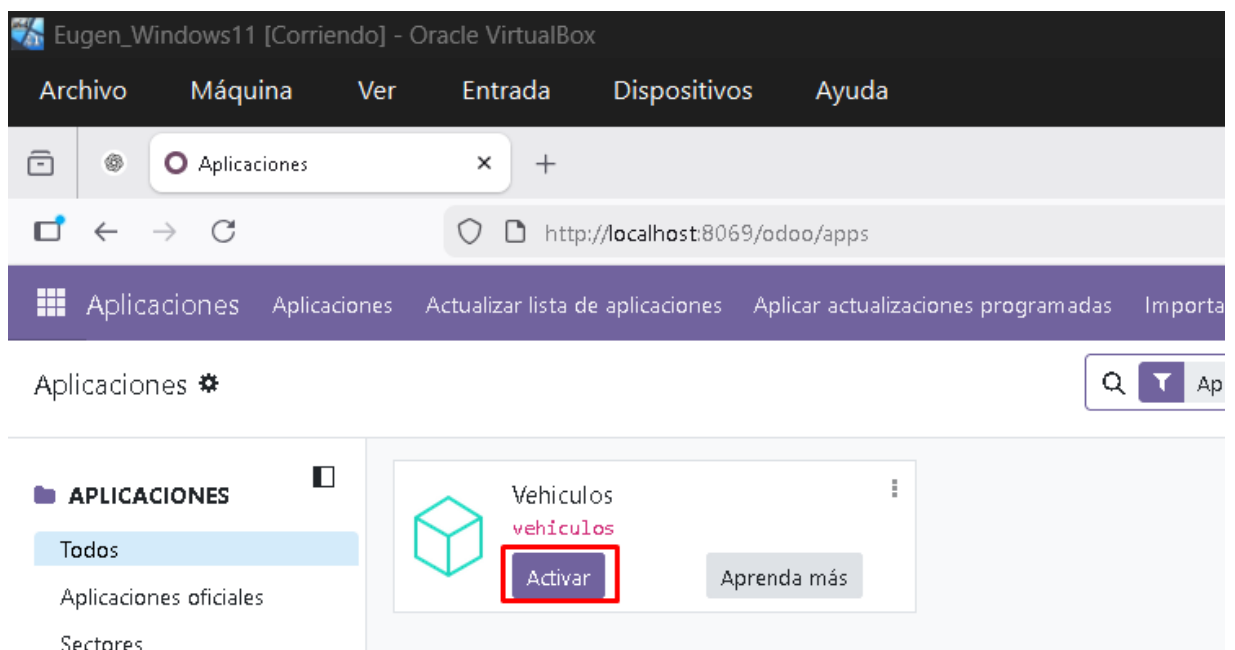

Después creo el menú, submenú y la acción que enlaza al objeto



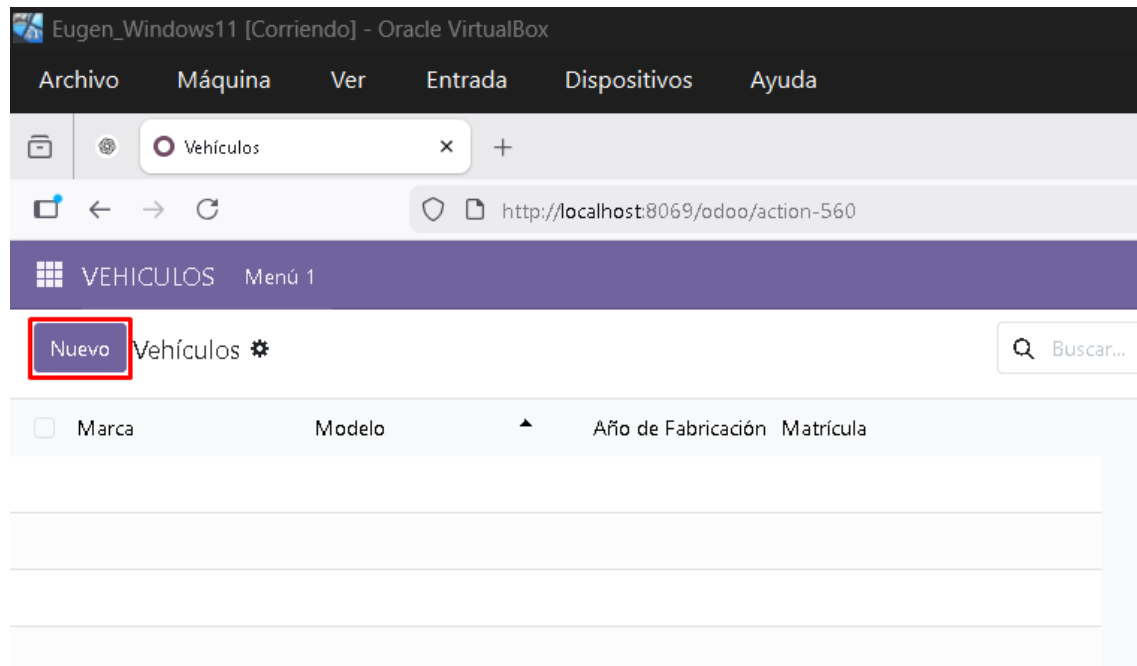
The screenshot shows the Oracle VM VirtualBox window with the title 'Eugen_Windows11 [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The menu bar includes 'Archivo', 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. The toolbar shows 'File', 'Edit', 'Selection', and navigation arrows. The file explorer on the left shows the path 'extra-addons > vehiculos > views > views.xml'. The code editor displays the following XML code:

```
2 <odoo>
3   <data>
4     <!-- Acción -->
5     <record model="ir.actions.act_window" id="vehiculos_action_window">
6       <field name="name">vehículos</field>
7       <field name="res_model">x_vehiculos.vehiculos</field>
8       <field name="view_mode">list,form</field>
9     </record>
10
11   <!-- Menú principal -->
12   <menuitem name="VEHICULOS" id="vehiculos_menu_root" sequence="10"/>
13
14   <!-- Menu categorias -->
15   <menuitem name="Menú 1" id="vehiculos_menu_1" parent="vehiculos_menu_root" />
16
17   <!-- Submenú que enlaza a la acción -->
18   <menuitem name="Lista de Vehículos" id="vehiculos_menu_list"
19     parent="vehiculos_menu_1"
20     action="vehiculos_action_window" sequence="10"/>
21
22 </data>
23 </odoo>
```

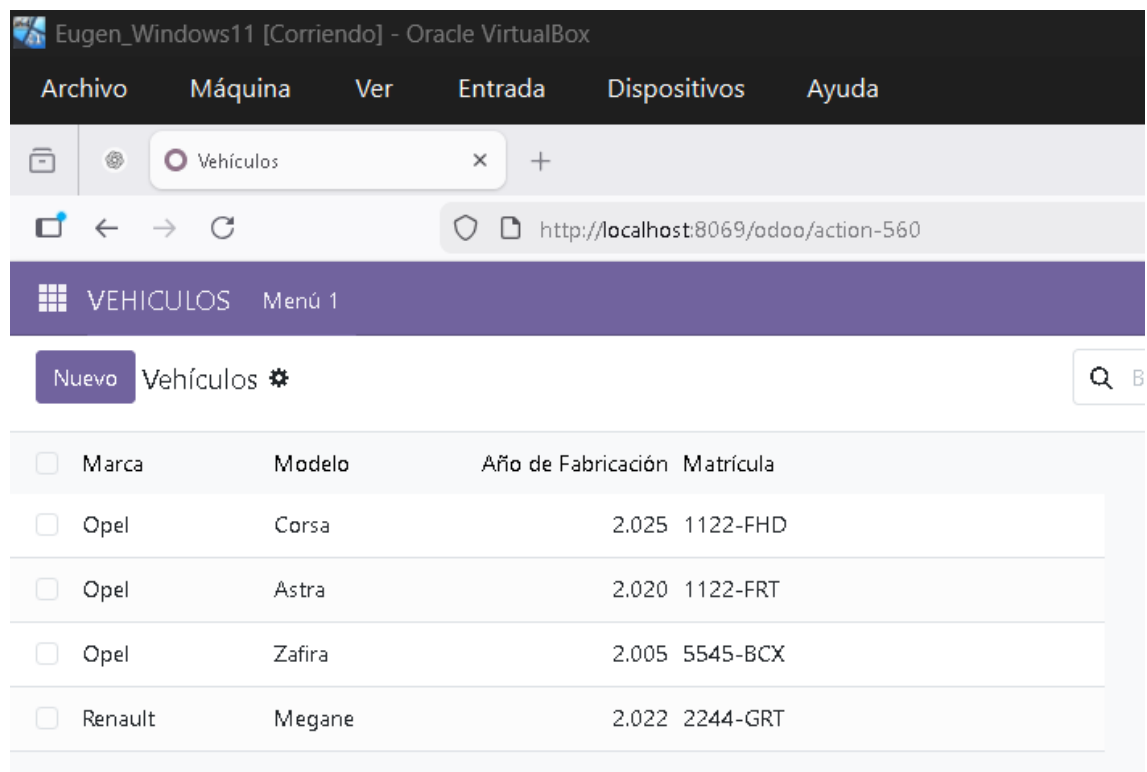
Para probar esto abro el navegador inicio Odoo voy a Aplicaciones y busco el modulo Vehículos y le pulso en Activar



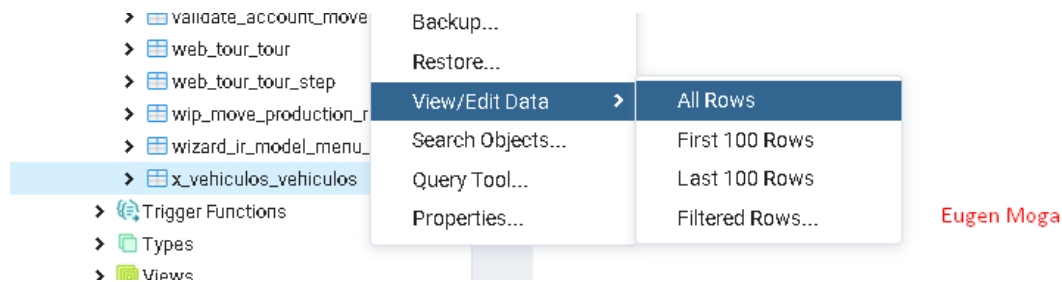
Una vez instalado ya me sale en el menú izquierdo de odoo lo abro y puedo ver que no tiene ningún dato. Le pulso en el botón Nuevo para ir agregando vehículos



Doy de alta 4 vehículos



Para ver los datos en la base de datos abro pgAdmin > Databases > agronavarra (estoy usando la base de la tarea anterior) > Schemas > Tables y busco la tabla x_vehiculos_vehiculos le doy clic derecho > View/Edit Data



Y puedo ver los vehículos dados de alta en odoo tambien puedo ver que odoo agrega columnas a la base de datos que no tenia configuradas

public.x_vehiculos_vehiculos/agronavarra/eugen@PostgreSQL 12

Query Editor Query History

```

1 SELECT * FROM public.x_vehiculos_vehiculos
2 ORDER BY id ASC

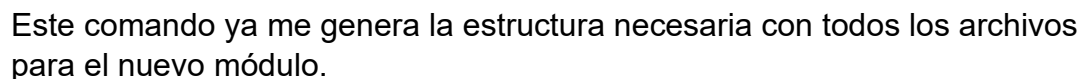
```

Data Output Explain Messages Notifications

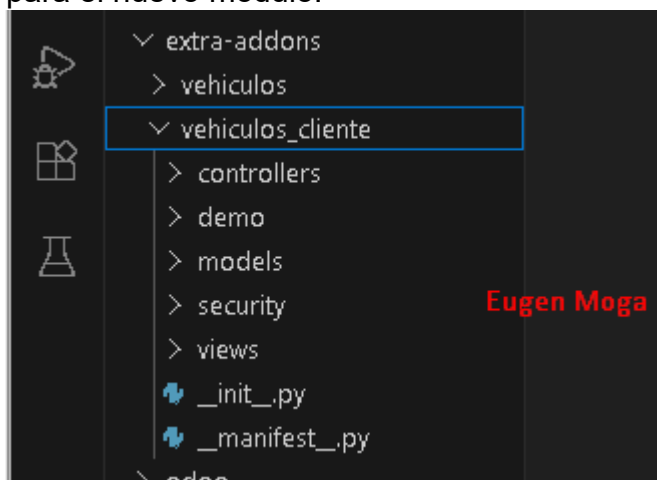
	id [PK] integer	anio_fabricacion integer	create_uid integer	write_uid integer	marca character varying	modelo character varying	matricula character varying	create_date timestamp without time zone	write_date timestamp without time zone
1	1	2025	2	2	Opel	Corsa	1122-FHD	2026-03-20 08:12:46.029173	2026-03-20 08:12:46.029173
2	2	2020	2	2	Opel	Astra	1122-FRT	2026-03-20 08:13:31.629773	2026-03-20 08:15:17.689115
3	3	2005	2	2	Opel	Zafira	5545-BCX	2026-03-20 08:14:06.126072	2026-03-20 08:15:40.745036
4	4	2022	2	2	Renault	Megane	2244-GRT	2026-03-20 08:14:57.926892	2026-03-20 08:14:57.926892

Apartado B

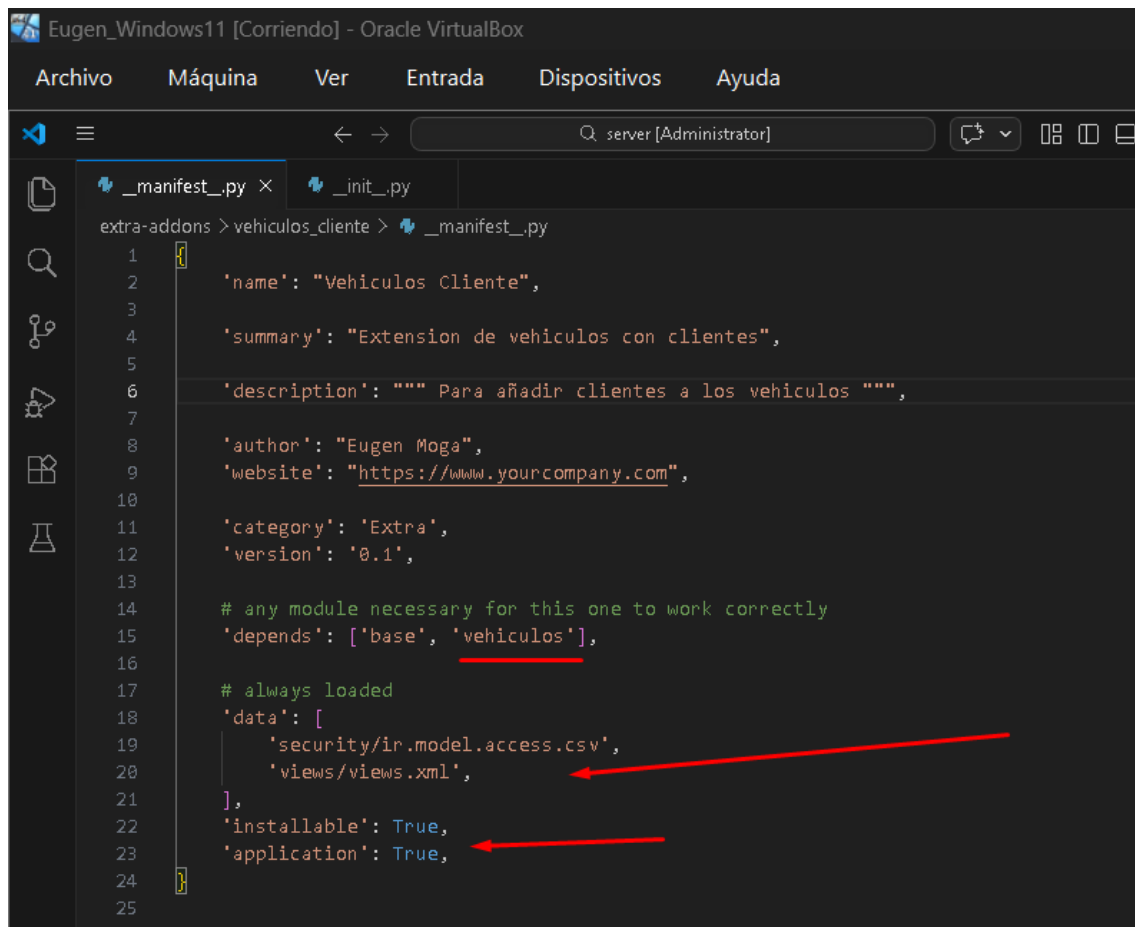
Para crear el módulo cliente igual que en el paso anterior abro el símbolo de sistema como administrador y con cd voy a la carpeta de instalación de odoo después ejecuto el comando con scaffold para generar la estructura del modulo tambien le indico el nombre vehiculos_cliente y la carpeta donde se tiene que crear extra-addons



Este comando ya me genera la estructura necesaria con todos los archivos para el nuevo módulo.

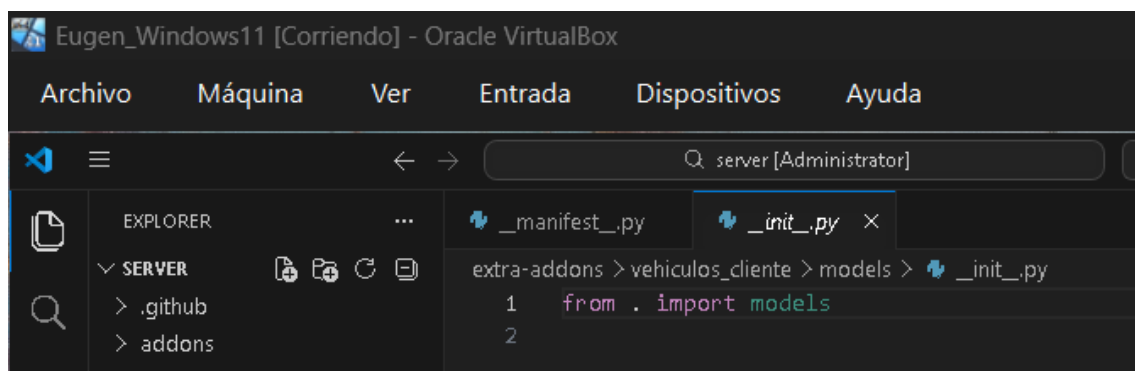


Para indicarle que este nuevo módulo extiende del módulo vehículos en el archivo Manifest.py en la línea depends le agrego también 'vehículos'



```
1
2 'name': "Vehiculos Cliente",
3
4 'summary': "Extension de vehiculos con clientes",
5
6 'description': "" Para añadir clientes a los vehiculos "",
7
8 'author': "Eugen Moga",
9 'website': "https://www.yourcompany.com",
10
11 'category': 'Extra',
12 'version': '0.1',
13
14 # any module necessary for this one to work correctly
15 'depends': ['base', 'vehiculos'],
16
17 # always loaded
18 'data': [
19     'security/ir.model.access.csv',
20     'views/views.xml',
21 ],
22 'installable': True,
23 'application': True,
```

Es muy importante para los archivos init_.py que tengan la línea form import models para importar la clase models.py sin la cual daría error y no encontraría el modelo



```
1 from . import models
2
```

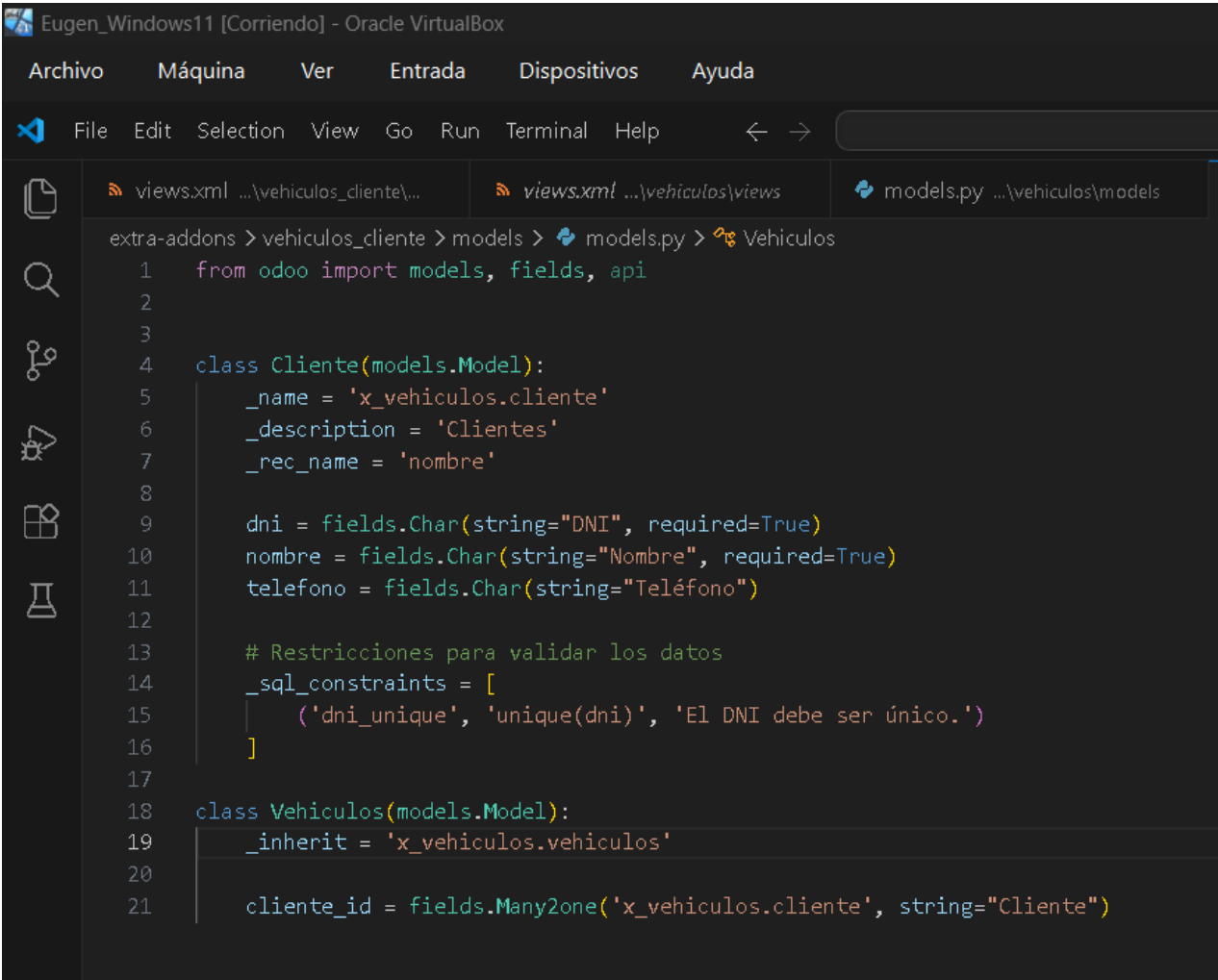
En el archivo models.py con `from odoo import models` se importan modelos de odoo necesarios.

Despues creo la clase Cliente y con `_name` crea la tabla vehiculos.cliente.

`_rec_name` le indico que muestre el nombre del propietario al mostrarlo en vehiculos.

Le agrego los atributos dni, nombre y teléfono y le agrego la restricción sql para que dni sea único

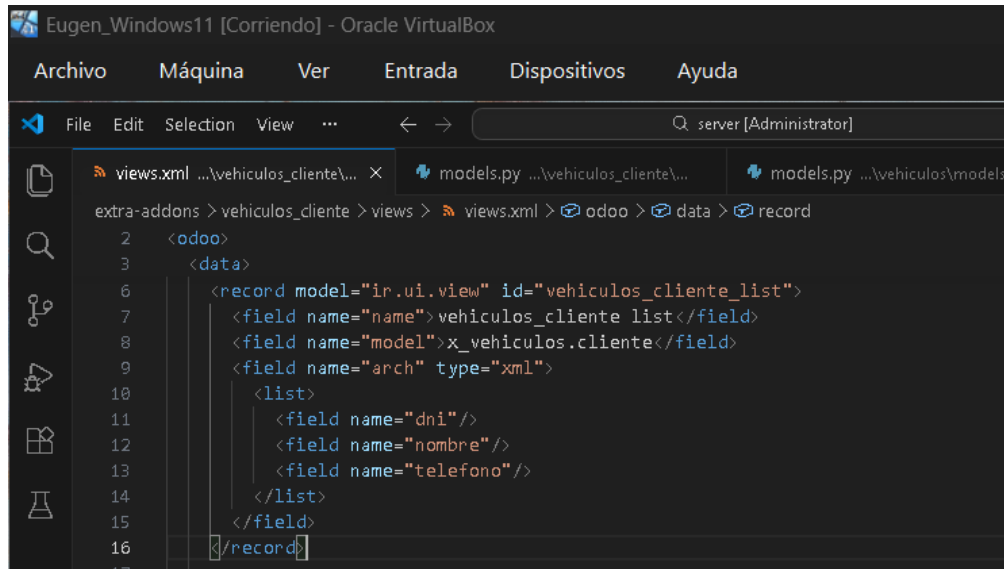
Debajo creo la clase Vehiculos y con `_inherit` no creo una tabla nueva, sino que utilizo la del model creado en el apartado A. Tambien le agrego la relación Many2 one para indicar que un cliente puede tener muchos vehiculos.



The screenshot shows a code editor window titled 'Eugen_Windows11 [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The editor has a menu bar with 'Archivo', 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with icons for File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, and Help. The editor displays the file 'models.py' located at '...\vehiculos\models'. The code is as follows:

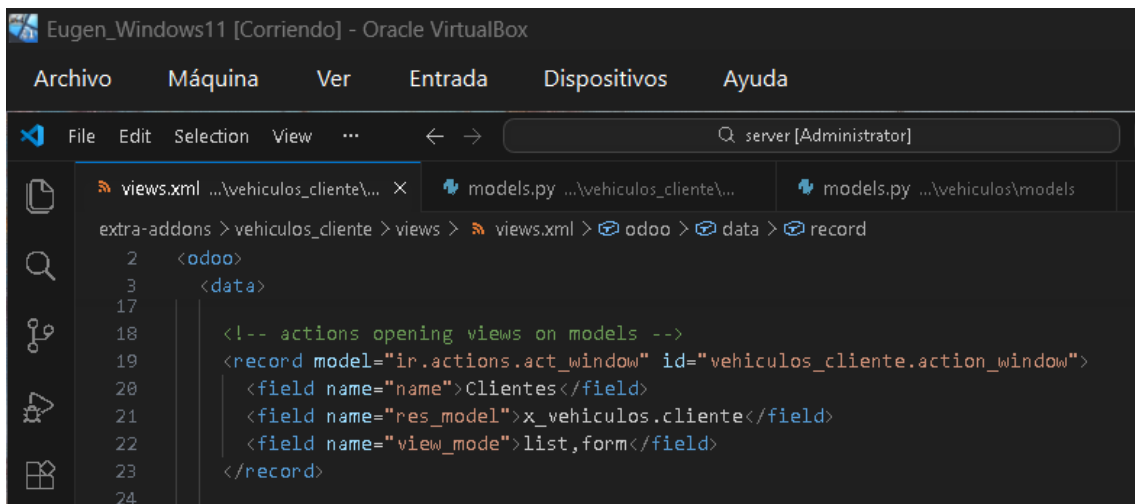
```
extra-addons > vehiculos_cliente > models > models.py > Vehiculos
1  from odoo import models, fields, api
2
3
4  class Cliente(models.Model):
5      _name = 'x_vehiculos.cliente'
6      _description = 'Clientes'
7      _rec_name = 'nombre'
8
9      dni = fields.Char(string="DNI", required=True)
10     nombre = fields.Char(string="Nombre", required=True)
11     telefono = fields.Char(string="Teléfono")
12
13     # Restricciones para validar los datos
14     _sql_constraints = [
15         ('dni_unique', 'unique(dni)', 'El DNI debe ser único.')
16     ]
17
18     class Vehiculos(models.Model):
19         _inherit = 'x_vehiculos.vehiculos'
20
21         cliente_id = fields.Many2one('x_vehiculos.cliente', string="Cliente")
```

En el archivo views.xml declaro la vista de tipo lista



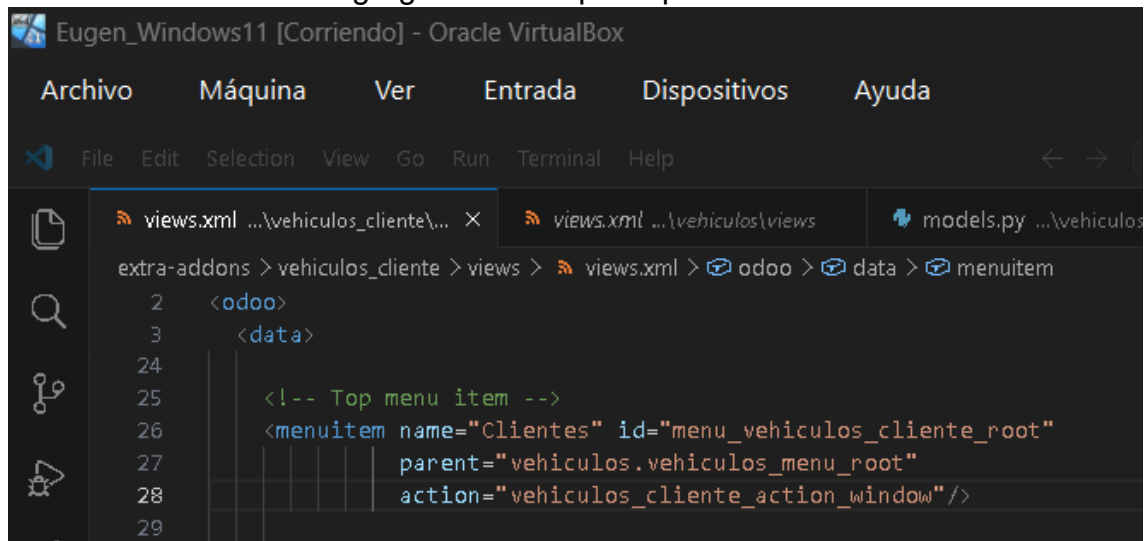
```
extra-addons > vehiculos_cliente > views > views.xml > odoo > data > record
2   <odoo>
3     <data>
6       <record model="ir.ui.view" id="vehiculos_cliente_list">
7         <field name="name">vehiculos_cliente list</field>
8         <field name="model">x_vehiculos.cliente</field>
9         <field name="arch" type="xml">
10           <list>
11             <field name="dni"/>
12             <field name="nombre"/>
13             <field name="telefono"/>
14           </list>
15         </field>
16       </record>
```

Después configuro la acción del menú, name es el nombre que mostrara en el menú en mi caso sera Clientes. Con res_model le indico el modelo que tiene que cargar y con view_mode le indico que primero me muestre la vista de tipo lista.



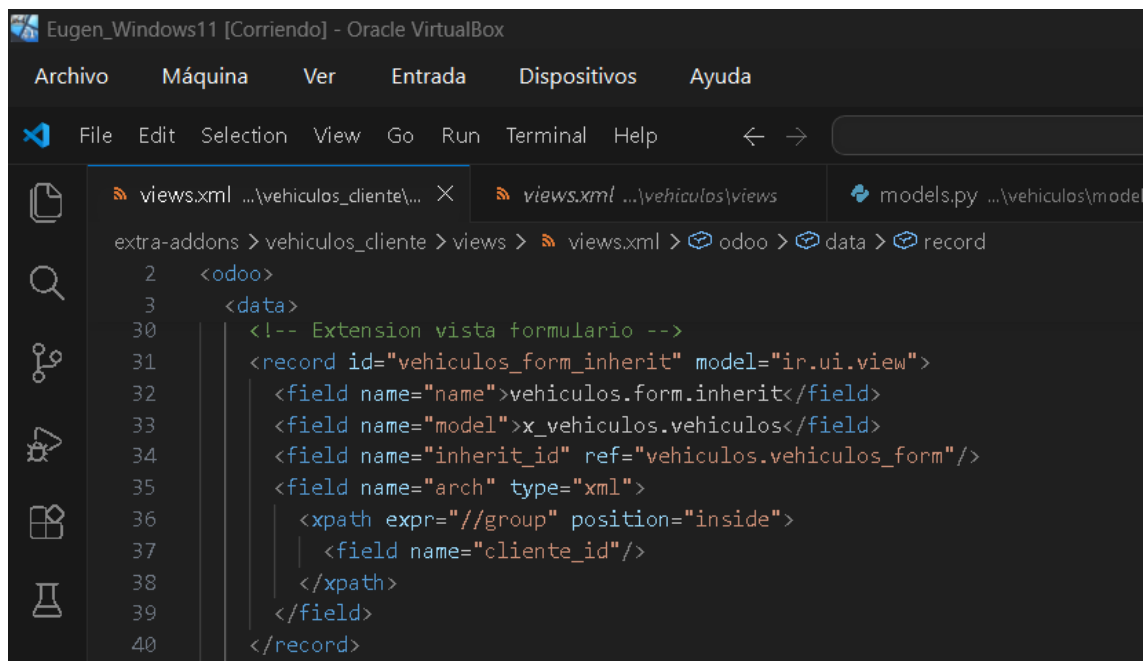
```
extra-addons > vehiculos_cliente > views > views.xml > odoo > data > record
2   <odoo>
3     <data>
17
18     <!-- actions opening views on models -->
19     <record model="ir.actions.act_window" id="vehiculos_cliente.action_window">
20       <field name="name">Clientes</field>
21       <field name="res_model">x_vehiculos.cliente</field>
22       <field name="view_mode">list,form</field>
23     </record>
24
```

Como el módulo Clientes se puede confundir con el modulo Contactos que tiene odoo. El menú Clientes solo lo voy a mostrar dentro del menú VEHICULOS para ello le indico el id del padre en el atributo parent. Y como no va a tener submenú le agrego la acción para que abra el menú con action.



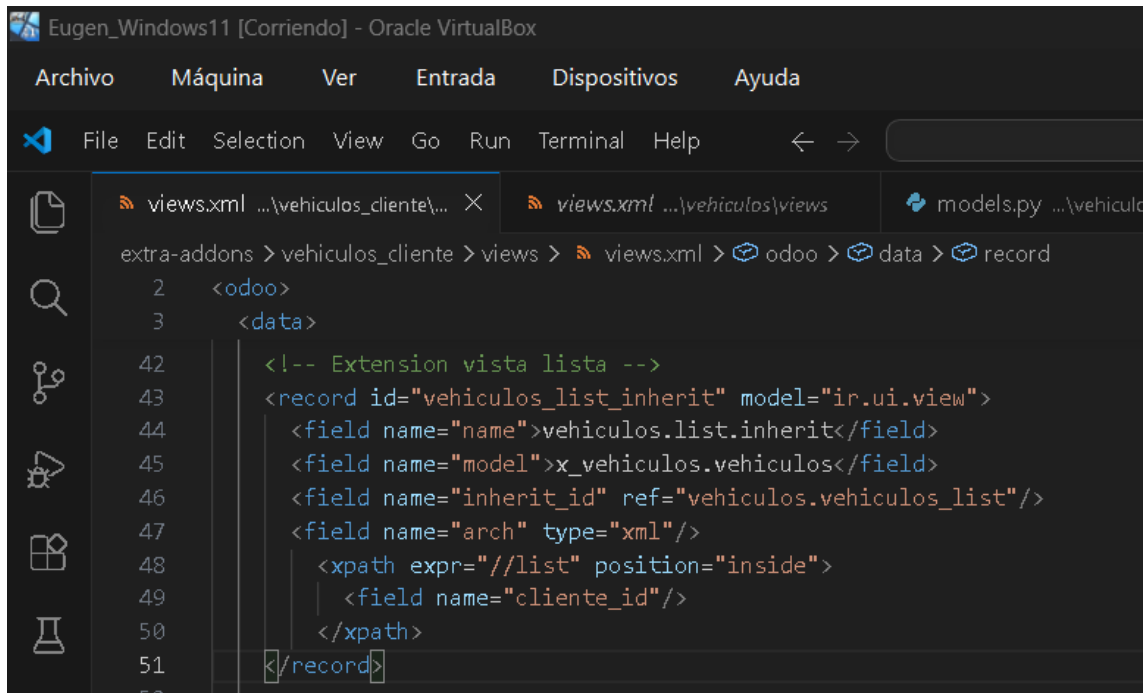
```
extra-addons > vehiculos_cliente > views > views.xml > odoo > data > menuitem
2  <odoo>
3  <data>
24
25  <!-- Top menu item -->
26  <menuitem name="Clientes" id="menu_vehiculos_cliente_root"
27           parent="vehiculos.vehiculos_menu_root"
28           action="vehiculos_cliente_action_window"/>
29
```

Y aquí esta la clave. No creo una vista nueva, sino que agrego el cliente a la vista formulario de vehículos.



```
extra-addons > vehiculos_cliente > views > views.xml > odoo > data > record
2  <odoo>
3  <data>
30  <!-- Extension vista formulario -->
31  <record id="vehiculos_form_inherit" model="ir.ui.view">
32    <field name="name">vehiculos.form.inherit</field>
33    <field name="model">x_vehiculos.vehiculos</field>
34    <field name="inherit_id" ref="vehiculos.vehiculos_form"/>
35    <field name="arch" type="xml">
36      <xpath expr="//group" position="inside">
37        <field name="cliente_id"/>
38      </xpath>
39    </field>
40  </record>
```

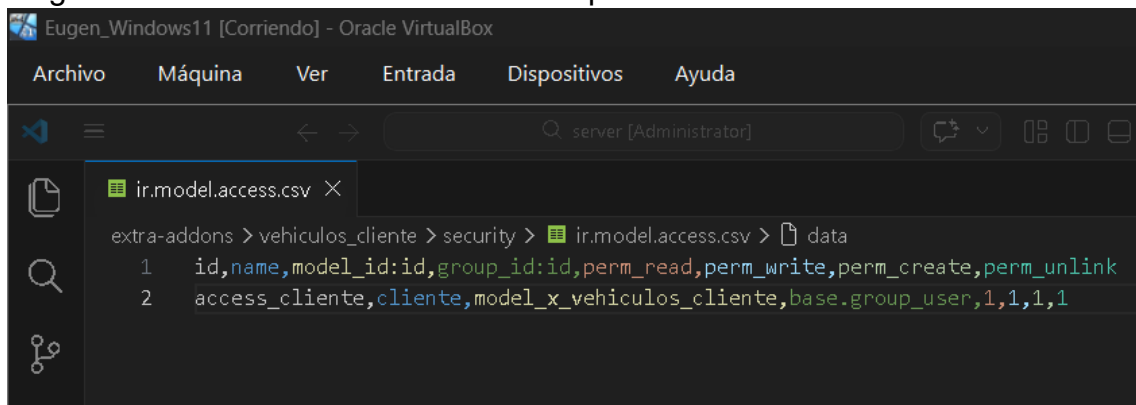

Y aquí hago lo mismo, pero para la vista lista



The screenshot shows a code editor window titled 'Eugen_Windows11 [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The menu bar includes 'Archivo', 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. The toolbar has icons for File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, and Help. The file explorer on the left shows a tree structure: 'extra-addons > vehiculos_cliente > views > views.xml > odoo > data > record'. The main editor area displays the following XML code:

```
2 <odoo>
3 <data>
42 <!-- Extension vista lista -->
43 <record id="vehiculos_list_inherit" model="ir.ui.view">
44 <field name="name">vehiculos.list.inherit</field>
45 <field name="model">x_vehiculos.vehiculos</field>
46 <field name="inherit_id" ref="vehiculos.vehiculos_list"/>
47 <field name="arch" type="xml"/>
48 <xpath expr="//list" position="inside">
49 <field name="cliente_id"/>
50 </xpath>
51 </record>
```

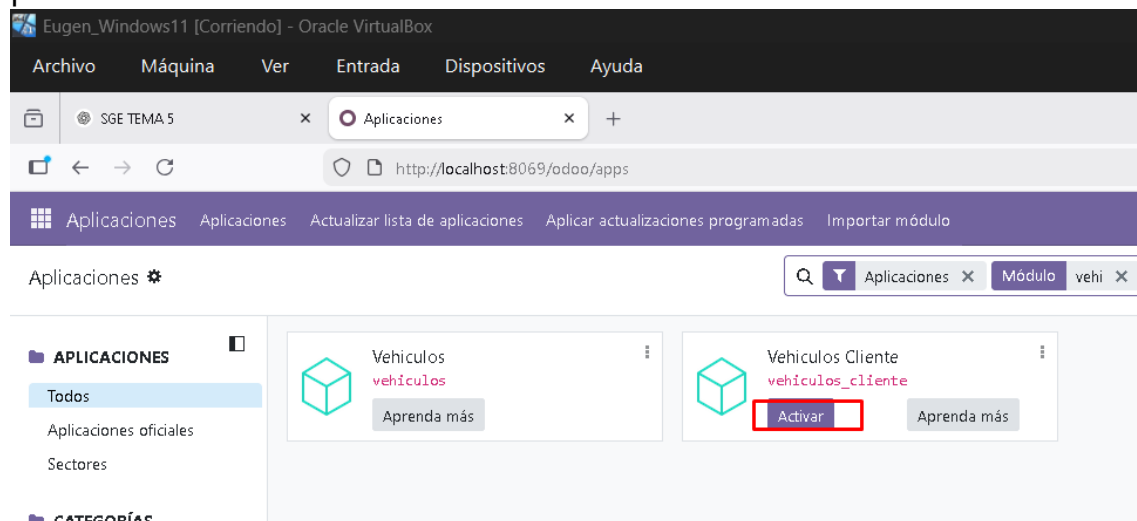
En el archivo ir.model.access.csv donde se controla el acceso y los permisos le agrego el modelo x_vehiculos_cliente. Esto me permitirá crear y poder asignarlos a vehículos sin errores en los permisos



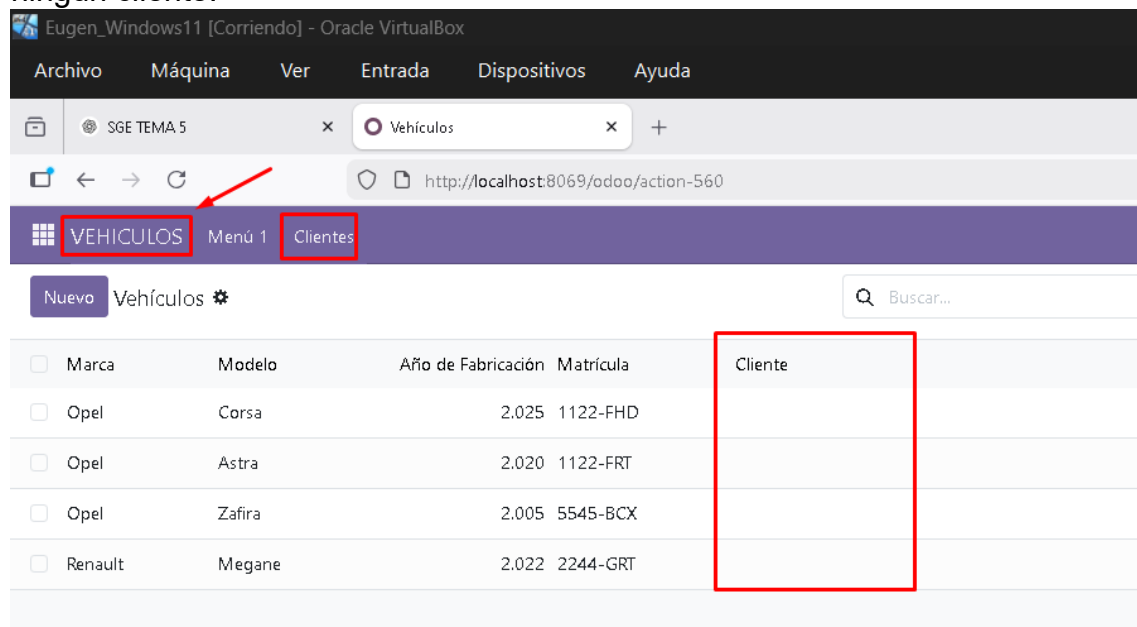
The screenshot shows a code editor window titled 'Eugen_Windows11 [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The menu bar includes 'Archivo', 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. The toolbar has icons for File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, and Help. The file explorer on the left shows a tree structure: 'extra-addons > vehiculos_cliente > security > ir.model.access.csv > data'. The main editor area displays the following CSV code:

```
1 id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
2 access_cliente,cliente,model_x_vehiculos_cliente,base.group_user,1,1,1,1
```

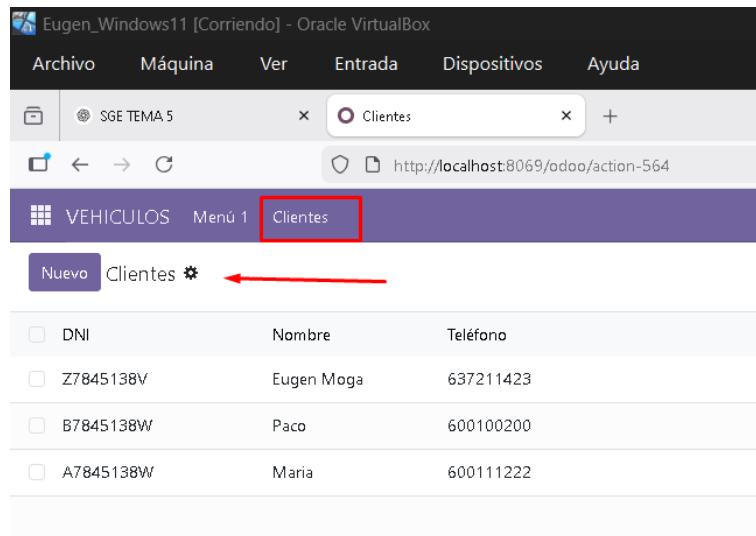
Para probar esto voy a Odoo > Aplicaciones busco el modulo Vehículos y le pulso en Activar



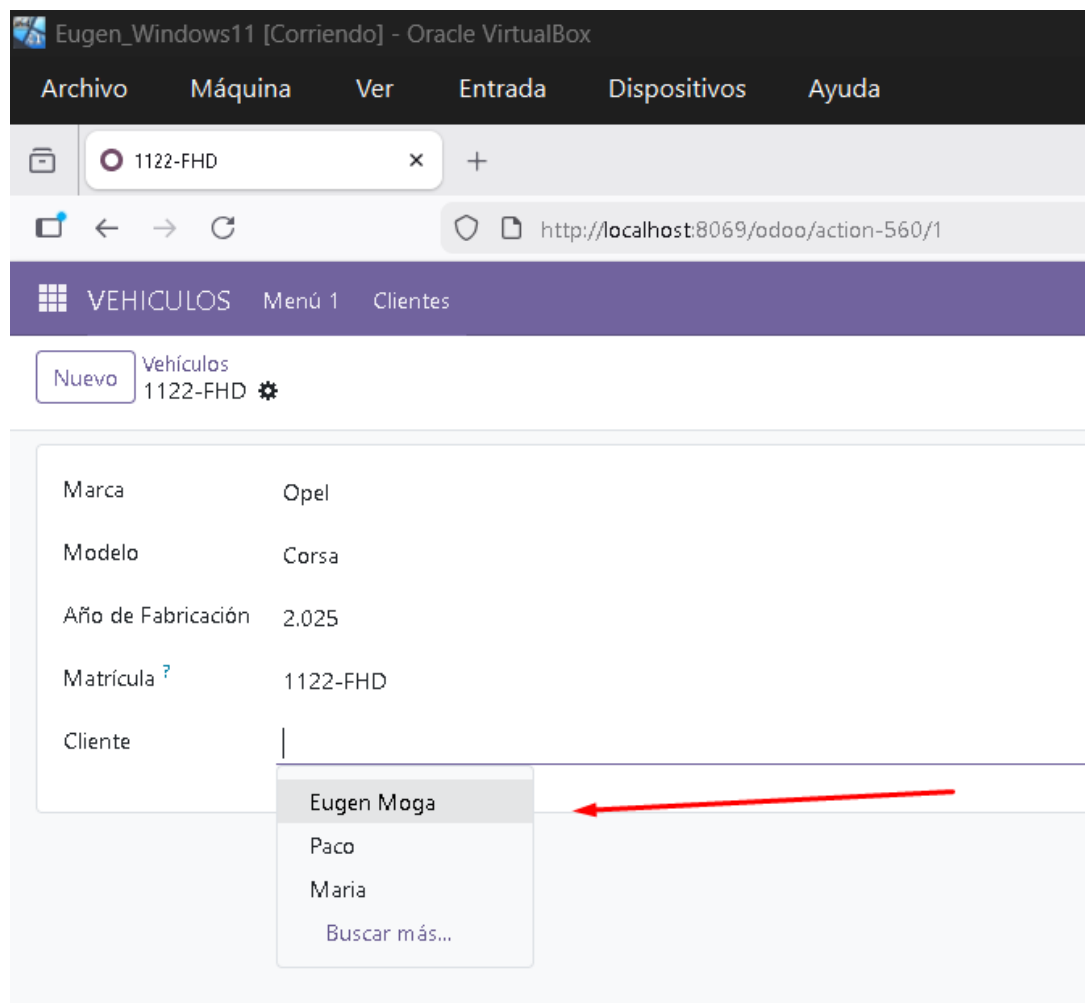
Ahora si voy al modulo Vehículos ya puedo ver el menú Clientes y que se ha agregado el campo Cliente en la vista de tipo lista que de momento no tiene ningún cliente.



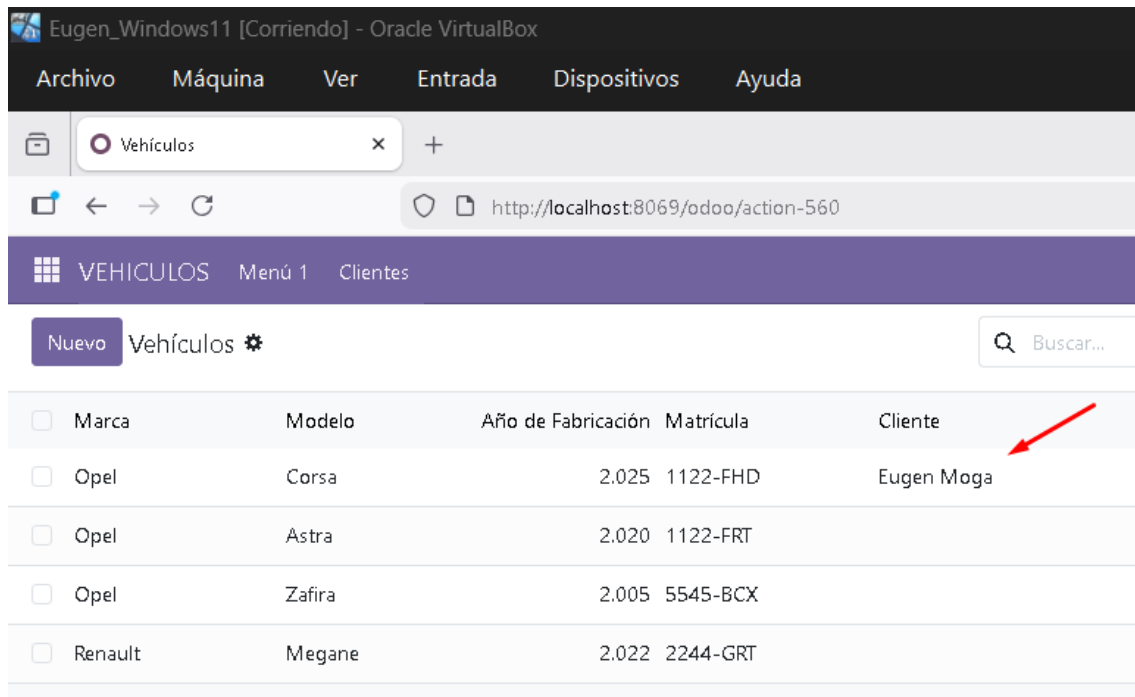
Entro al módulo Clientes para dar de alta un par de clientes



Ahora voy a Vehículos para asignarle los clientes a los vehículos. Al pulsar sobre un Vehículos me abre la vista Formulario y si pulso el campo Cliente me despliega los Clientes que hay en la base de datos.



Selecciono el cliente y le pulso en guardar. Y al volver a Vehículos ya me muestra el cliente perteneciente a ese vehículo.



Espectacular, he importado los módulos a la máquina virtual con Ubuntu los he activado y funcionan perfectamente.

